CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 9.1.1 — **15 puan**

Bir biyoloji kulübü mikroskopla yaptığı uzunluk ölçümlerini aşağıdaki tabloya yazmıştır.

Gözlenen	Uzunluk (m)	Bilimsel gösterim
Toz akarı	0,00042	$4{,}2 \cdot 10^{-4}$
Polen tanesi	0,000035	$3{,}5 \cdot 10^{-5}$
Bakteri	0,0000018	$1{,}8 \cdot 10^{-6}$
Virüs	0,00000014	$1{,}4 \cdot 10^{-7}$

Uzunlukları tabloya bilimsel gösterimle yazınız. Polen tanesinin uzunluğu virüsün uzunluğunun kaç katıdır? Sonucu bilimsel gösterimle yazınız.

Cevap: $(3{,}5 \cdot 10^{-5}) \div (1{,}4 \cdot 10^{-7}) = (3{,}5 \div 1{,}4) \cdot 10^{-5-(-7)} = 2{,}5 \cdot 10^{2}$

Polen tanesi virüsün $2{,}5 \cdot 10^{2} = 250$ katıdır.

2 Öğrenme çıktısı: 9.1.1 — **15 puan**

Bir öğrenci, kuvveti rasyonel sayı olan üslü gösterimleri köklü gösterime dönüştürmek için aşağıdaki tabloyu hazırlamış ve ilk satırı örnek olarak doldurmuştur.

Üslü gösterim	Köklü gösterimin okunuşu	Kökün derecesi
$3^{2/5}$	5. dereceden kök 3 üzeri 2	5
$7^{1/2}$	Karekök 7	2
$2^{3/4}$	4. dereceden kök 2 üzeri 3	4
$10^{2/3}$	3. dereceden kök 10 üzeri 2	3

Tablodaki boş yerleri doldurunuz. Üsteki kesrin payının ve paydasının köklü gösterimde neyi belirttiğini açıklayınız.

Cevap: Kesrin paydası kökün derecesini, payı kök içindeki sayının kuvvetini belirtir: $x^{m/n}$, "n. dereceden kök x üzeri m" olarak okunur. Payda 2 ise karekök yazılır.

3 Öğrenme çıktısı: 9.1.2 — **10 puan**

Bir soğuk zincir aracında aşı ve serum taşınmaktadır. Aşı 2 °C ile 8 °C arasındaki sıcaklıklarda (uçlar dâhil), serum ise 5 °C ile 15 °C arasındaki sıcaklıklarda (uçlar hariç) saklanmalıdır.

İki ürünün birlikte saklanabileceği sıcaklıkları aralık gösterimiyle yazınız. Yalnız aşı için uygun olan sıcaklıkları iki aralığın farkı olarak bulup küme gösterimiyle ifade ediniz.

Cevap: Aşı: $A = [2, 8]$, serum: $S = (5, 15)$

Birlikte saklanabilecek sıcaklıklar: $A \cap S = (5, 8]$

Yalnız aşı için uygun olanlar: $A \setminus S = [2, 5] = \{x \mid 2 \le x \le 5, x \in \mathbb{R}\}$

4 Öğrenme çıktısı: 9.1.2 — **10 puan**

Bir fabrikada 250 gramlık un paketleri doldurulmaktadır. Kütlesi (x) 250 gramdan en fazla 6 gram farklı olan paketler satışa uygun kabul edilmektedir.

a. Satışa uygun paket kütlelerini mutlak değerli eşitsizlikle ve aralık gösterimiyle yazınız.

b. Kütleleri 243 g, 249 g ve 257 g olan paketlerden hangilerinin satışa uygun olduğunu belirleyiniz.

c. Başka bir üründe uygun kütleler [480, 520] aralığındadır. Bu koşulu mutlak değerli eşitsizlikle yazınız.

Yukarıda verilenleri yapınız.

Cevap: a. $|x - 250| \le 6 \Leftrightarrow -6 \le x - 250 \le 6 \Leftrightarrow 244 \le x \le 256$; aralık gösterimi: $[244, 256]$

b. Yalnız 249 g olan paket uygundur; $243 < 244$ ve $257 > 256$ olduğundan diğerleri uygun değildir.

c. Uçların ortası $(480 + 520) \div 2 = 500$, uzaklık $520 - 500 = 20$ olduğundan $|x - 500| \le 20$

5 Öğrenme çıktısı: 9.1.3 — **10 puan**

K = {..., −10, −5, 0, 5, 10, 15, ...} kümesi 5'in tam sayı katlarından oluşmaktadır.

İşlem	K kümesi	İrrasyonel sayılar kümesi
Toplama	Kapalı: $5m + 5n = 5(m + n)$	Kapalı değil: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$
Çarpma	Kapalı: $5m \cdot 5n = 5 \cdot (5mn)$	Kapalı değil: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$
Bölme	Kapalı değil: $5 \div 10 = \frac{1}{2}$	Kapalı değil: $\sqrt{7} \div \sqrt{7} = 1$

Tabloya her işlem için kümenin o işleme göre kapalı olup olmadığını yazınız. Kapalı olmayan durumlar için bir karşıt örnek veriniz.

6 Öğrenme çıktısı: 9.1.4 — **10 puan**

İşlem	Etkisiz eleman	$-\frac{3}{4}$ sayısının ters elemanı	Yutan eleman
Toplama	0	$\frac{3}{4}$	Yok
Çarpma	1	$-\frac{4}{3}$	0

Tabloyu gerçek sayılarda toplama ve çarpma işlemlerine göre doldurunuz. Çarpma işlemine göre tersi olmayan gerçek sayıyı gerekçesiyle yazınız.

Cevap: Sıfırın çarpma işlemine göre tersi yoktur; çünkü sıfırla çarpılan her sayının sonucu sıfırdır, sonucu etkisiz eleman olan 1 yapan bir sayı bulunamaz.

7 Öğrenme çıktısı: 9.1.4 — **10 puan**

Kenar uzunluğu x metre olan kare biçimindeki bir oyun alanının hem eni hem boyu 3'er metre uzatılarak kare biçiminde yeni bir oyun alanı oluşturulacaktır.

Yeni oyun alanını bir büyük kare, iki dikdörtgen ve bir küçük kareye ayırarak alanını x cinsinden yazınız. Bu yazımın hangi özdeşliği gösterdiğini belirtip alanın ne kadar arttığını bulunuz.

Cevap: Bölgeler: $x \cdot x = x^2$; iki dikdörtgen 3x ve 3x; küçük kare $3 \cdot 3 = 9$
Yeni alan: $(x + 3)^2 = x^2 + 3x + 3x + 9 = x^2 + 6x + 9$ m²
İki terimin toplamının karesi özdeşliği: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; alan $6x + 9$ m² artar.

8 Öğrenme çıktısı: 9.2.1 — **10 puan**

Bir dalgıç deniz yüzeyinden saniyede 2 metre hızla aşağı inmektedir. Aynı anda bir sıcak hava balonu yerden saniyede 3 metre hızla yükselmektedir. Dalgıcın deniz yüzeyine göre konumu $g(x) = -2x$, balonun yerden yüksekliği $h(x) = 3x$ fonksiyonuyla modellenmiştir (x: saniye, konumlar metre).

a. g ve h fonksiyonlarının eğimlerini yazarak artan ya da azalan olduklarını belirtiniz.

b. $c < d$ iken g(c) ile g(d) arasındaki sıralamayı cebirsel olarak gösteriniz.

c. Konumu daha hızlı değişen hangisidir? Grafiklerin $f(x) = x$ doğrusal referans fonksiyonunun grafiğine göre dikliğiyle ilişkilendiriniz.

Verilen modellere göre yukarıdakileri cevaplayınız.

Cevap: a. g'nin eğimi $-2 < 0$ olduğundan g azalan; h'nin eğimi $3 > 0$ olduğundan h artandır.
b. $c < d$ eşitsizliğinin iki tarafı negatif −2 ile çarpılınca yön değişir: $-2c > -2d$, yani $g(c) > g(d)$.
c. $|3| > |-2|$ olduğundan balonun konumu daha hızlı değişir. Eğimin mutlak değeri büyüdükçe grafik dikleşir; h'nin grafiği f'ye göre y eksenine daha çok yaklaşır.

9 Öğrenme çıktısı: 9.2.1 — **10 puan**

Boyu 24 cm olan bir mum yakıldığında boyu her saat 2 cm kısalmaktadır. Mumun boyunun (cm) yanma süresine (saat) bağlı değişimi g fonksiyonuyla modellenmiştir.

a. g fonksiyonunu $f(x) = x$ doğrusal referans fonksiyonu cinsinden yazınız.

b. Grafiğin eğimini ve y eksenini kestiği noktayı bularak durumdaki anlamlarını açıklayınız.

c. g fonksiyonunun sıfırını bulunuz ve ne ifade ettiğini yazınız.

ç. g fonksiyonunun tanım ve görüntü kümelerini yazınız.

Verilen modele göre yukarıdakileri cevaplayınız.

Cevap: a. $g(x) = -2 \cdot f(x) + 24 = -2x + 24$
b. Eğim −2: mum her saat 2 cm kısalır, fonksiyon azalandır. Grafik y eksenini (0, 24) noktasında keser: mumun ilk boyu 24 cm'dir.
c. $-2x + 24 = 0 \Rightarrow x = 12$; fonksiyonun sıfırı 12'dir, mum 12 saatte tamamen erir.
ç. Tanım kümesi [0, 12], görüntü kümesi [0, 24]

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....